Recreación del aeropuerto LaGuardia

LaGuardia Airport

Proyecto de prácticas FIWARE Space 2026

Índice

Índice 1
1. Resumen 3
2. Palabras Clave 4
3. Introducción 6
3.1 El aeropuerto como sistema complejo 6
3.2 Contextualización del aeropuerto LaGuardia 6
3.3 El accidente del 22 de marzo de 2026 como punto de partida 7
4. Justificación 8
4.1 Motivación del proyecto 8
4.2 Relevancia técnica y social 8
4.3 Objetivos del proyecto 9
5. Marco Teórico 10
5.1 Tipos de aeropuertos y clasificación de pistas 10
5.2 Señalización horizontal y sistemas de iluminación 10
Señalización horizontal 10
Sistemas de iluminación aeroportuaria 11
5.3 Sistema ASDE-X y vigilancia de superficie 12

5.4 Estándares de numeración de pistas (ARC) 13
5.5 Procedimientos estandarizados de la OACI 13
5.6 Procedimientos de aproximación 14
5.7 ILS (Instrument Landing System) 14
5.8 Sistema PAPI 15
5.9 CRM (Crew Resource Management) 15
6. Desarrollo **17**
6.1 Planificación y organización del trabajo 17
6.2 Investigación y recopilación de información 17
6.3 Diseño y construcción de la maqueta física 17
6.4 Sistema de sensorización con Arduino 18
6.5 Presentación y página web 18
6.6 Análisis del accidente AC8646 19
6.7 Medidas de seguridad propuestas 19
7. Conclusión **21**
8. Apéndice **22**
Tipos de pistas 22
Señales aeroportuarias 22
Sistema PAPI 22
Código IATA y OACI 22
Código transpondedor (squawk) 22
ILS (Instrument Landing System) 22
CRM 23
9. Bibliografía **24**
Informes oficiales e institucionales 24
Prensa especializada y medios de comunicación 24
Fuentes técnicas y enciclopédicas 24

1. Resumen

Este proyecto tiene como finalidad la recreación del aeropuerto internacional LaGuardia de Nueva York (LGA), con el objetivo de estudiar en profundidad su estructura, su organización operativa y los elementos clave que influyen en la gestión diaria del tráfico aéreo en uno de los entornos aeroportuarios más congestionados del mundo. A través de esta recreación, se pretende abordar de forma práctica una serie de conocimientos teóricos propios de la aviación civil, aplicándolos a un caso real de especial relevancia.

El trabajo abarca el estudio de aspectos fundamentales relacionados con la infraestructura aeroportuaria. Entre ellos se incluyen la disposición y tipología de las pistas de aterrizaje y despegue, la organización de las calles de rodaje o taxiways, los sistemas de señalización horizontal y vertical, los procedimientos de iluminación, los protocolos de comunicación entre pilotos y controladores, y los sistemas de aterrizaje instrumentado definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El eje central del proyecto es el análisis del accidente ocurrido el 22 de marzo de 2026 en el aeropuerto LaGuardia, cuando el vuelo AC8646 de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation a bordo de un Bombardier CRJ-900, colisionó durante el aterrizaje en la pista 4 con un vehículo de extinción de incendios aeroportuario (ARFF) perteneciente a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Este incidente resultó en la muerte de ambos pilotos y lesiones a decenas de personas, constituyendo el accidente fatal más grave registrado en LaGuardia en los últimos 34 años.

> *El vuelo AC8646 colisionó con el vehículo de rescate aeroportuario (ARFF) Rescue 35, un Oshkosh Striker 1500, mientras aterrizaba en la pista 4 del aeropuerto LaGuardia. El capitán y el primer oficial fallecieron en el accidente. De los 2 auxiliares de vuelo, 72 pasajeros y los 2 ocupantes del vehículo ARFF, 39 fueron trasladados a hospitales locales con 6 lesionados graves registrados. [NTSB – DCA26MA161]*

A partir de este evento, el proyecto propone el análisis técnico de las causas que lo hicieron posible, prestando especial atención a las deficiencias detectadas en los sistemas de vigilancia de superficie aeroportuaria, las limitaciones del sistema ASDE-X cuando operan vehículos sin transpondedor, la carga de trabajo del personal de control aéreo y las condiciones meteorológicas adversas que se daban en ese momento.

También se presenta una propuesta de medidas preventivas y mejoras tecnológicas que podrían haber evitado el accidente o reducido su gravedad, basándose en las recomendaciones de seguridad emitidas por la NTSB y en las actuaciones adoptadas posteriormente por la Autoridad Portuaria. Todo ello se materializa en una maqueta física del aeropuerto con sistema de sensorización integrado, una presentación y una página web, con el objetivo de mostrar los datos adquiridos de forma visual y accesible.

2. Palabras Clave

A continuación se recogen los términos técnicos y conceptos principales que articulan el presente proyecto, junto con una breve definición de cada uno de ellos:

Término	Definición
Aviación	Conjunto de actividades relacionadas con el diseño, fabricación, operación y utilización de aviones más pesados que el aire para transporte, defensa o fines comerciales.
Control de tráfico aéreo	Servicio prestado por controladores en tierra que dirige y ordena el movimiento de aviones en el aire y en aeropuertos, garantizando la separación segura entre ellos.
Maqueta	Reproducción física, tridimensional y a escala reducida de un objeto, edificio, proyecto o sistema, utilizada para visualizar, estudiar o exponer su diseño.
Aeropuerto	Infraestructura diseñada para el despegue, aterrizaje, movimiento y servicio de aviones, equipada con terminales para la gestión de pasajeros y mercancías.
ASDE-X	Airport Surface Detection Equipment Model X. Sistema de vigilancia de superficie aeroportuaria que combina radar, multilateración y ADS-B para detectar aviones y vehículos en tiempo real.
Pista de aterrizaje	Superficie rectangular pavimentada dentro del aeropuerto destinada al despegue y aterrizaje de aviones.
Señalización aeroportuaria	Conjunto de marcas pintadas en el pavimento y sistemas de iluminación instalados en pistas y calles de rodaje para guiar a pilotos y operadores en tierra.
Sistema PAPI	Precision Approach Path Indicator. Sistema visual de ayuda al aterrizaje que indica al piloto mediante luces rojas y blancas si la trayectoria de aproximación es correcta.
ILS	Instrument Landing System. Sistema electrónico de aterrizaje que proporciona guía horizontal (localizador) y vertical (senda de planeo) durante la aproximación.
Transpondedor / Squawk	Dispositivo de a bordo o en vehículo que transmite un código de 4 dígitos al radar de control aéreo, permitiendo la identificación precisa del objetivo en el espacio aéreo o en superficie.
OACI / ICAO	Organización de Aviación Civil Internacional. Organismo de la ONU que establece los estándares y procedimientos globales para la aviación civil.
Incursión en pista	Presencia no autorizada de un avión, vehículo o persona en la zona protegida de una pista operativa, y uno de los principales riesgos de seguridad aeroportuaria.
Calles de rodaje (taxiways)	Red de vías pavimentadas que conectan las pistas con las terminales, hangares y otras instalaciones del aeropuerto, por las que circulan los aviones en tierra.

Aproximación visual	Procedimiento de aterrizaje en el que el piloto se guía por referencias visuales externas, sin depender de instrumentos de navegación electrónicos.
Radar de superficie	Sistema de detección por radiofrecuencia que permite a los controladores conocer la posición de aviones y vehículos sobre el pavimento aeroportuario.
CRM	Crew Resource Management. Metodología de trabajo en equipo aplicada a las tripulaciones de vuelo para optimizar la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones en cabina.
ARFF	Aircraft Rescue and Firefighting. Unidad de bomberos especializada en intervenciones de emergencia en aviones dentro del recinto aeroportuario.

3. Introducción

3.1 El aeropuerto como sistema complejo

En los últimos años, el estudio de los sistemas de gestión del tráfico aéreo ha ganado mucha relevancia, especialmente a raíz de accidentes que han puesto en entredicho la eficacia de los procedimientos y tecnologías existentes. Un aeropuerto moderno es uno de los sistemas de ingeniería más complejos que existen, ya que integra al mismo tiempo disciplinas muy diversas: ingeniería civil, electrónica, telecomunicaciones, logística, meteorología y gestión de recursos humanos, todo ello en un entorno donde la seguridad operacional es la prioridad absoluta.

Desde el punto de vista funcional, la infraestructura de un aeropuerto se organiza en dos grandes áreas bien diferenciadas. La primera es la zona de tierra o lado tierra, que es la parte más visible para el público general: terminales de pasajeros, mostradores de facturación, zonas de espera, controles de seguridad, tiendas y servicios de restauración. Su diseño responde principalmente a criterios de flujo de pasajeros y capacidad de procesamiento.

La segunda área, conocida como zona de aire o lado aire, es el espacio operativo restringido donde tienen lugar las maniobras propias de los aviones: el rodaje desde la plataforma de estacionamiento hasta el umbral de pista, el despegue, la aproximación final y el aterrizaje. Esta zona se rige por normativas estrictas de la OACI y su acceso está limitado exclusivamente al personal acreditado. Comprender bien cómo funciona esta área es fundamental para el presente proyecto.

La interacción entre ambas zonas, mediada por el sistema de control de tráfico aéreo (ATC), determina tanto la cadencia como la seguridad de las operaciones. Cualquier fallo en la coordinación entre los distintos agentes que intervienen en la zona de aire, ya sean pilotos, controladores, vehículos de servicio o sistemas automáticos de detección, puede tener consecuencias graves e inmediatas, como quedó demostrado en el accidente que constituye el objeto de estudio de este proyecto.

3.2 Contextualización del aeropuerto LaGuardia

El aeropuerto LaGuardia (código OACI: KLGA; código IATA: LGA) está ubicado en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, a pocos kilómetros del centro de Manhattan. Fue inaugurado en 1939 y es uno de los tres principales aeropuertos que dan servicio a la región metropolitana de Nueva York, junto con el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR).

Con una superficie aproximada de 280 hectáreas, LaGuardia registra entre 32 y 33 millones de pasajeros al año, lo que equivale a entre 20.000 y 30.000 movimientos de aviones al mes. Su configuración de pistas cruzadas, que lo diferencia de la mayoría de los aeropuertos de su categoría, condiciona de forma importante la organización del tráfico aéreo y los procedimientos operativos en tierra, ya que impide que ciertas operaciones se realicen de forma simultánea y exige una coordinación muy precisa entre la torre de control y los pilotos.

La terminal principal fue sometida a una profunda renovación que comenzó en 2016 y se extendió durante varios años, con el objetivo de modernizar las instalaciones y ampliar su capacidad operativa. A pesar de ello, LaGuardia sigue siendo conocido por las restricciones de espacio que le impone el entorno urbano densamente construido y su diseño histórico, lo

que lo convierte en uno de los aeropuertos con mayor dificultad de operación cuando hay alta demanda o condiciones meteorológicas adversas.

> *LaGuardia Airport es uno de los aeropuertos con mayor afluencia de la zona metropolitana de Nueva York, con 280 hectáreas de superficie, un tráfico anual de entre 32 y 33 millones de personas y entre 20.000 y 30.000 movimientos de aviones al mes, siendo el tercer aeropuerto más utilizado de la región junto con JFK y Newark Liberty.* *[Global Agents – AC8646 Crash Updates]*

3.3 El accidente del 22 de marzo de 2026 como punto de partida

En la madrugada del 22 al 23 de marzo de 2026, LaGuardia fue escenario del accidente de aviación más grave ocurrido en sus instalaciones en más de tres décadas. A las 23:37 horas, el vuelo AC8646 de Air Canada Express, un Bombardier CRJ-900 procedente del Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau, colisionó durante el aterrizaje en la pista 4 con un vehículo de extinción de incendios aeroportuario que estaba cruzando dicha pista en respuesta a una emergencia no relacionada.

El accidente se cobró la vida de los dos pilotos, el capitán Antoine Forest y la primera oficial Mackenzie Gunther, y causó lesiones a 39 personas más, seis de ellas graves. El avión sufrió la destrucción completa de la cabina de vuelo y la sección delantera de la cabina de pasajeros. El aeropuerto permaneció cerrado hasta las 14:00 horas del día siguiente, y la pista 4/22 no fue reabierta al tráfico hasta el 26 de marzo.

> *El accidente de LaGuardia fue el primer accidente fatal registrado en ese aeropuerto en 34 años, desde el accidente del vuelo USAir 405, ocurrido el mismo día del mes de 1992. La NTSB desplegó un equipo investigador en el lugar de los hechos, y la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá también envió investigadores en virtud de los acuerdos internacionales.* *[Wikipedia – Air Canada Express Flight 8646]*

Este accidente puso de manifiesto la existencia de múltiples factores que, juntos, dieron lugar a la tragedia: la ausencia de transpondedor en el vehículo ARFF, el fallo del sistema ASDE-X a la hora de generar alertas, la carga de trabajo de los controladores aéreos, que en ese momento gestionaban dos posiciones simultáneamente durante el turno de noche, y las condiciones meteorológicas adversas, con lluvias intensas y visibilidad reducida. El estudio detallado de estos factores es el núcleo del presente proyecto.

4. Justificación

4.1 Motivación del proyecto

La elección del aeropuerto LaGuardia como objeto de estudio y recreación no responde solo a criterios académicos, sino también a la relevancia y actualidad del accidente que tuvo lugar en sus instalaciones el 22 de marzo de 2026. Este incidente, por su naturaleza, sus causas y sus consecuencias, constituye un caso de estudio de primer orden para entender cómo funcionan los sistemas de seguridad aeroportuaria y qué papel juegan tanto los factores humanos como los tecnológicos en las operaciones de aviación civil.

Desde una perspectiva formativa, el accidente resulta especialmente interesante porque no se debió a un fallo aislado ni a un error humano puntual, sino a la confluencia de varias deficiencias sistémicas que, por separado, podrían no haber tenido consecuencias graves. La combinación de un vehículo de emergencia sin transpondedor, un sistema de vigilancia que no pudo generar la alerta esperada, una dotación de controladores reducida y unas condiciones meteorológicas que limitaban la visibilidad directa desde la torre de control creó un escenario de riesgo que el sistema de seguridad existente no fue capaz de gestionar.

> *Existían puntos críticos documentados de incursión en pista en las intersecciones pista-calle de rodaje de LaGuardia mucho antes del 22 de marzo. Las luces de entrada de pista funcionaban correctamente. El protocolo de autorización existía y se aplicaba. Y aun así, dos personas perdieron la vida. Los sistemas de detección que pierden de vista a los equipos de movimiento rápido quedan fuera del marco de los puntos críticos convencionales. [FODNews – FAA Runway Hot Spots 2026]*

La motivación del proyecto radica, por tanto, en querer entender cómo es posible que un aeropuerto con los medios técnicos y los procedimientos operativos de LaGuardia pueda verse envuelto en un accidente de estas características, y en identificar qué medidas concretas habrían podido prevenirlo o reducir sus consecuencias.

4.2 Relevancia técnica y social

Más allá de su interés académico inmediato, el proyecto tiene una relevancia técnica y social importante. La seguridad en las pistas de los aeropuertos, y en particular la prevención de incursiones en pista, es uno de los ámbitos que más atención recibe por parte de las autoridades de aviación civil a nivel mundial. Según datos de la FAA, se producen decenas de incursiones en pista cada mes en los aeropuertos de Estados Unidos, aunque la gran mayoría no llega a tener consecuencias graves gracias a los mecanismos de control existentes.

El caso de LaGuardia demuestra, sin embargo, que incluso con sistemas avanzados de vigilancia de superficie como el ASDE-X, la seguridad operacional puede verse comprometida cuando hay elementos del entorno que no participan plenamente en los sistemas de detección, como ocurre con los vehículos que carecen de transpondedor. Esta situación, lejos de ser exclusiva de LaGuardia, es representativa de una deficiencia que se repite en muchos aeropuertos del mundo, lo que le da al presente análisis una dimensión que va más allá del caso concreto estudiado.

> *Más de una quinta parte de las incursiones en pista registradas en enero de 2026 en aeródromos estadounidenses involucraron un vehículo o peatón en una ubicación no autorizada, exactamente el escenario producido en LaGuardia. Asimismo, casi una de cada*

> *cinco estuvo relacionada con un error del controlador, lo que alimenta la preocupación en torno a la crisis de dotación de personal de la FAA.* [FODNews – FAA Runway Hot Spots 2026]

Desde el punto de vista social, el accidente generó una respuesta inmediata de las autoridades aeroportuarias. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey anunció la instalación de transpondedores en todos sus vehículos de campo, y la FAA revisó sus directrices sobre el uso de esta tecnología en los vehículos aeroportuarios. Estas actuaciones confirman que los hallazgos del presente proyecto están alineados con las prioridades reales de la industria de la aviación.

4.3 Objetivos del proyecto

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto persigue los siguientes objetivos específicos:

- **Objetivo 1:** Recrear con la máxima fidelidad posible la distribución física del aeropuerto LaGuardia mediante una maqueta a escala, prestando especial atención a la disposición de pistas, calles de rodaje y plataformas de estacionamiento.
- **Objetivo 2:** Comprender y explicar los sistemas de señalización horizontal y vertical utilizados en las zonas de maniobra de un aeropuerto internacional, tanto en condiciones diurnas como nocturnas.
- **Objetivo 3:** Analizar el funcionamiento del sistema ASDE-X y los procedimientos de vigilancia de superficie, identificando sus capacidades y sus limitaciones a partir del caso real estudiado.
- **Objetivo 4:** Estudiar los procedimientos estandarizados de la OACI para la aproximación y el aterrizaje, incluyendo la fraseología aeronáutica, el sistema ILS y los procedimientos de emergencia.
- **Objetivo 5:** Implementar un sistema de sensorización basado en Arduino capaz de detectar la presencia de vehículos en la zona de pista cuando un avión se encuentre en fase de aterrizaje o despegue, reproduciendo de forma simplificada el concepto de vigilancia de superficie aeroportuaria.
- **Objetivo 6:** Formular propuestas de mejora de la seguridad operacional en la zona de maniobras de LaGuardia, basadas en el análisis del accidente y en las recomendaciones de los organismos investigadores.

5. Marco Teórico

Cuando se habla de un aeropuerto, la conversación suele centrarse en la parte más visible: terminales, mostradores de facturación, controles de seguridad o restaurantes. Sin embargo, hay aspectos mucho más complejos que pasan desapercibidos para la mayoría de la gente, como la distribución de las pistas o los sistemas de seguridad que operan en la zona de aire. A lo largo de este marco teórico se explican los conceptos técnicos y normativos necesarios para comprender tanto la infraestructura del aeropuerto LaGuardia como los sistemas que determinaron el desarrollo del accidente del 22 de marzo de 2026.

5.1 Tipos de aeropuertos y clasificación de pistas

Los aeropuertos se clasifican habitualmente en función de su volumen de tráfico, de la longitud y número de sus pistas, y del tipo de operaciones que en ellos se realizan. Para este proyecto resulta útil distinguir tres categorías principales.

Los aeropuertos regionales son instalaciones de pequeña escala que dan servicio a una demanda local o interregional de baja intensidad. Disponen generalmente de una única pista y sus instalaciones de apoyo son proporcionalmente reducidas. La complejidad de sus operaciones es significativamente menor que la de los aeropuertos de mayor capacidad.

Los aeropuertos medianos presentan una capacidad intermedia y pueden contar con una o dos pistas operativas. En este segmento cobra especial importancia la configuración de las pistas, que puede ser paralela —cuando comparten la misma orientación y permiten operaciones simultáneas— o cruzada, cuando las pistas se intersectan o se disponen en ángulo para adaptarse a las condiciones de viento dominantes. Esta segunda configuración es precisamente la que caracteriza al aeropuerto LaGuardia, cuyas pistas 4/22 y 13/31 se cruzan, lo que impide operaciones simultáneas en ambas y exige una coordinación más precisa por parte de los controladores.

Por último, los aeropuertos internacionales de gran capacidad, como el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (LEMD) o el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK), disponen de entre dos y cuatro pistas paralelas, lo que permite gestionar de forma simultánea múltiples operaciones de despegue y aterrizaje.

En cuanto a la numeración de las pistas, esta se asigna en función del rumbo magnético expresado en decenas de grados. Por ejemplo, una pista con rumbo magnético de 40 grados se denomina pista 04, mientras que su extremo opuesto, orientado a 220 grados, se designa como pista 22. En LaGuardia, la pista 4/22 discurre en dirección noreste-suroeste y la pista 13/31 en dirección noroeste-sureste.

5.2 Señalización horizontal y sistemas de iluminación

La señalización en las zonas de maniobra de un aeropuerto constituye un sistema integral de comunicación visual entre la infraestructura y los pilotos, diseñado para garantizar la seguridad tanto de día como de noche y en condiciones de visibilidad reducida. Este sistema se compone de dos elementos principales: las marcas pintadas sobre el pavimento y los sistemas de iluminación.

Señalización horizontal

Las marcas sobre el pavimento de pistas y calles de rodaje se establecen de acuerdo con los estándares internacionales de la OACI, en pintura blanca sobre fondo negro en las pistas de vuelo por instrumentos. Las principales son las siguientes:

- **Número de pista:** Dos dígitos situados al inicio de cada umbral de pista que indican el rumbo magnético en decenas de grados. Permiten al piloto confirmar visualmente la pista que le ha sido asignada.
- **Umbral de pista:** Conjunto de barras transversales blancas que marcan el comienzo de la porción de pista disponible para el aterrizaje. En algunas pistas existe un umbral desplazado cuando los primeros metros no son utilizables.
- **Eje de pista:** Línea discontinua blanca que recorre el centro de la pista de extremo a extremo, proporcionando referencia de alineación lateral tanto para el despegue como para el aterrizaje.
- **Zona de toma de contacto:** Marcas situadas simétricamente respecto al eje de pista que delimitan la zona donde se espera que las ruedas contacten con el pavimento, entre 150 y 900 metros desde el umbral.
- **Marcas de puntos de mira o aiming point:** Dos rectángulos blancos a ambos lados del eje, a unos 300 metros del umbral, que sirven de referencia visual primaria durante la fase final de la aproximación.
- **Bordes de pista:** Líneas continuas que delimitan los límites laterales de la superficie utilizable de la pista, diferenciándola de los márgenes adyacentes.
- **Zonas de parada (stopbars):** Líneas transversales rojas, complementadas con sistemas de luces empotradas, que indican el punto máximo hasta el que un vehículo o avión puede avanzar en una calle de rodaje sin autorización del control aéreo.
- **Marcas de taxi:** Líneas amarillas continuas o discontinuas que guían el rodaje de los aviones por las calles de rodaje, incluyendo las líneas de espera antes de pista que indican dónde debe detenerse el avión antes de recibir autorización de entrada.

Sistemas de iluminación aeroportuaria

Los sistemas de iluminación de la zona de aire están diseñados para proporcionar información visual precisa a los pilotos durante las fases de aproximación, aterrizaje y rodaje, especialmente cuando la visibilidad es baja. Los colores tienen un significado estandarizado internacionalmente:

- **Luces verdes:** Se utilizan en el umbral de pista para indicar su inicio y el límite del área disponible para el aterrizaje. Alternadas con luces blancas en los faros aeronáuticos, identifican a distancia un aeropuerto civil.
- **Luces blancas:** Identifican el umbral de pista desde el lado del aterrizaje y balizan los primeros 900 metros desde el umbral en la zona de toma de contacto. Junto con las rojas conforman el sistema PAPI, que se explica en el apartado 5.8.
- **Luces rojas:** Delimitan el final de la pista disponible y marcan las zonas de parada ante las entradas de pista. En el sistema PAPI, su combinación con las blancas informa al piloto sobre su posición respecto a la senda de planeo óptima.
- **Luces amarillas:** Delimitan los bordes de la pista en sus últimas secciones y se emplean también en las calles de rodaje para diferenciarlas de las pistas. Su presencia en el umbral de una calle de rodaje avisa al piloto de que se acerca a una zona de pista activa.
- **Sistema de luces de aproximación (ALS):** Extensión luminosa situada más allá del umbral de pista que proporciona al piloto una referencia visual para la alineación

lateral y el perfil de descenso, actuando como extensión visual de los instrumentos de a bordo.

5.3 Sistema ASDE-X y vigilancia de superficie

La vigilancia de la superficie aeroportuaria es uno de los pilares de la seguridad operacional en los aeropuertos de alta densidad de tráfico. Su objetivo es proporcionar a los controladores una imagen completa y en tiempo real de todos los elementos en movimiento dentro del área de maniobras, ya sean aviones o vehículos, con el fin de detectar y prevenir posibles conflictos antes de que se conviertan en incidentes o accidentes.

> *El ASDE-X es un sistema de vigilancia que utiliza radar y tecnología satelital para permitir a los controladores de tráfico aéreo seguir el movimiento en superficie de aviones y vehículos. Fue desarrollado para ayudar a reducir las incursiones en pista críticas de categoría A y B. [FAA – ASDE-X]*

El sistema ASDE-X integra datos de varias fuentes de forma simultánea: el radar de movimiento de superficie instalado en la torre de control, los sensores de multilateración distribuidos por el perímetro del aeropuerto, los receptores ADS-B y el sistema de automatización terminal con los datos del plan de vuelo. La fusión de todas estas fuentes genera una imagen de alta precisión del área de movimiento que se presenta al controlador en una pantalla de color con iconos sobre un mapa de pistas y calles de rodaje.

Una de las funcionalidades más importantes del sistema es el ASDE-X Safety Logic (AXSL), que analiza continuamente las trayectorias de todos los elementos rastreados y emite alertas visuales y sonoras cuando detecta una posible situación de incursión en pista.

> *El ASDE-X Safety Logic (AXSL) utiliza la información de vigilancia del ASDE-X para determinar si las posiciones actuales o proyectadas de aviones o vehículos rastreados representan una posible situación de colisión. Se proporcionan alertas visuales y audibles a los controladores que incluyen información crítica sobre los objetivos, como la identificación del avión y su posición en la superficie. [SKYbrary – ASDE-X]*

Sin embargo, la eficacia del sistema depende de forma determinante de que todos los vehículos que operan en el área de maniobras lleven transpondedor. Cuando un vehículo no dispone de él, como ocurrió con el camión ARFF del accidente de LaGuardia, el sistema pierde la capacidad de asignarle una identidad precisa y puede tener dificultades para seguir su posición de forma continua, especialmente si hay varios vehículos moviéndose a la vez.

> *El ASDE-X no generó ninguna alerta ante el accidente, según la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, debido a la proximidad de los vehículos que convergían y divergían cerca de la pista, lo que impidió crear una traza de seguimiento de alta confianza. El camión tampoco disponía de transpondedor que hubiera alertado a la torre de control de su posición. [CBS New York – NTSB LaGuardia]*

Cabe señalar que, paralelamente al programa ASDE-X, la FAA ha venido desplegando en años recientes sistemas de vigilancia de superficie simplificados (SAI) en aeropuertos de menor tamaño, que no incorporan radar de barrido continuo ni funcionalidad de alerta de conflicto. Aunque ofrecen mejoras de conciencia situacional, no alcanzan el nivel de protección del ASDE-X en los aeropuertos de máxima actividad.

> *Los sistemas SAI no son tan robustos como el ASDE-X de la FAA, que opera en aeropuertos de gran tráfico como O'Hare, JFK o LAX. A diferencia del ASDE-X, los sistemas más simples*

> *no emplean radar tradicional de barrido continuo ni disponen de alertas de conflicto para los controladores.* [NBAA – Emerging Airport Technology]

5.4 Estándares de numeración de pistas (ARC)

La denominación de las pistas de aterrizaje sigue un sistema internacional estandarizado basado en los Códigos de Referencia de Aeródromo (ARC), definidos por la OACI en su Anexo 14 al Convenio de Aviación Civil Internacional. Estos códigos clasifican las pistas en función de tres parámetros fundamentales:

- **Campo de referencia del avión:** Longitud mínima de pista que necesita el avión más exigente que opera en el aeropuerto para despegar con su peso máximo, al nivel del mar, en condiciones estándar y sin viento. Este parámetro condiciona las distancias declaradas del aeródromo: TORA, TODA, ASDA y LDA.
- **Envergadura del avión:** Distancia máxima entre los extremos de las alas, que condiciona el ancho de la franja de pista, las separaciones entre pistas paralelas y la anchura de las calles de rodaje.
- **Separación del tren de ruedas:** Distancia entre las ruedas exteriores del tren de aterrizaje principal, que influye en el diseño de las intersecciones y el radio de curvatura mínimo de las calles de rodaje.

La combinación de estos tres parámetros da lugar a un código alfanumérico de dos caracteres que permite clasificar tanto los aviones como las infraestructuras aeroportuarias de forma homogénea a nivel mundial. En LaGuardia, el aeropuerto opera regularmente con aviones de categoría C y D, incluyendo el Boeing 737, el Airbus A320 y aviones regionales de tipo CRJ como el que se vio involucrado en el accidente.

5.5 Procedimientos estandarizados de la OACI

La OACI, a través de sus Anexos al Convenio de Chicago y de los procedimientos publicados en el Doc 4444 (PANS-ATM), establece las normas que rigen las comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos en todo el mundo. Esta estandarización tiene un doble objetivo: garantizar la uniformidad de los procedimientos con independencia del idioma nativo de los interlocutores, y reducir el riesgo de malentendidos que puedan comprometer la seguridad de las operaciones.

El idioma estándar de las comunicaciones aeronáuticas es el inglés, de uso obligatorio en las comunicaciones internacionales. Los procedimientos se basan en una fraseología específica y predefinida que reduce la ambigüedad y el tiempo necesario para transmitir instrucciones críticas. Algunas de las frases más habituales son, por ejemplo:

- **"Cleared to land":** Autorizado a aterrizar. El controlador confirma al piloto que la pista está libre de obstáculos.
- **"Line up and wait":** Acceda a pista y espere. El piloto entra en la pista y se alinea en posición de despegue, sin iniciar el rodaje hasta nueva instrucción.
- **"Cleared for take-off":** Autorizado para el despegue.
- **"Go around":** Efectúe la frustrada. Instrucción urgente para abortar el aterrizaje en curso y realizar un nuevo intento. Puede iniciarla el controlador o el propio piloto.
- **"Hold short of runway XX":** Espere antes de pista XX. El avión o vehículo debe permanecer antes del punto de espera sin cruzarla.

En el accidente del 22 de marzo de 2026, la cadena de comunicaciones entre el controlador y el conductor del vehículo ARFF resultó determinante. Según los registros de audio analizados por la NTSB, el controlador emitió una instrucción de parada apenas segundos antes del impacto, pero el tiempo transcurrido entre la autorización de cruce y la corrección fue insuficiente para evitar la colisión.

Otro elemento clave de los procedimientos estandarizados es la identificación de los aeropuertos mediante el código OACI de cuatro letras, usado en los planes de vuelo y en las comunicaciones ATC, frente al código IATA de tres letras empleado principalmente para la gestión comercial y de pasajeros. Por ejemplo, LaGuardia se identifica como KLGA/LGA, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como LEMD/MAD, y el Aeropuerto de Barcelona-El Prat como LEBL/BCN.

5.6 Procedimientos de aproximación

Los procedimientos de aproximación definen las trayectorias, altitudes, velocidades y configuraciones que debe seguir un avión desde el comienzo de la aproximación hasta el punto de toma de contacto con la pista, o bien hasta el inicio de la maniobra de frustrada si el aterrizaje no es posible. Estos procedimientos se publican en forma de cartas de aproximación y son elaborados y certificados por las autoridades de aviación civil de cada Estado en coordinación con la OACI.

> *La OACI define una aproximación por instrumentos como una serie de maniobras predeterminadas por referencia a instrumentos de vuelo, con protección específica de obstáculos desde el punto de aproximación inicial hasta un punto desde el que se puede completar el aterrizaje, y posteriormente, si el aterrizaje no se completa, hasta una posición en la que sean aplicables los criterios de espera o de separación en ruta.* *[Wikipedia – Instrument Approach]*

Existen tres categorías de procedimientos de aproximación según el tipo de guía que proporcionan:

- **Aproximación de precisión (PA):** Proporciona guía tanto lateral como vertical de alta precisión. El ejemplo más extendido es el ILS, aunque también incluye el sistema de aterrizaje por microondas (MLS) y el sistema GBAS.
- **Aproximación con guía vertical (APV):** Proporciona guía lateral y una cierta guía vertical, con menor precisión que los sistemas PA. Los procedimientos RNAV/GNSS con guía vertical (LNAV/VNAV o LPV) pertenecen a esta categoría.
- **Aproximación de no precisión (NPA):** Proporciona únicamente guía lateral, como los procedimientos VOR, NDB y RNAV-LNAV. Requieren una Altitud Mínima de Descenso (MDA) y la visibilidad mínima exigida es generalmente mayor que en los procedimientos de precisión.

5.7 ILS (Instrument Landing System)

El ILS es el sistema de aterrizaje por instrumentos de referencia a nivel mundial y el más implantado en los aeropuertos que realizan operaciones con baja visibilidad. Proporciona a la tripulación una guía precisa tanto en el plano horizontal, mediante el localizador, como en el vertical, mediante la senda de planeo o glide slope, lo que permite aterrizar en condiciones de niebla, lluvia intensa o visibilidad prácticamente nula, según la categoría de operación autorizada.

> *El ILS transmite dos haces de radio: el localizador proporciona guía lateral alineada con el eje de la pista, mientras que la senda de planeo transmite guía vertical con un ángulo de descenso típico de 3 grados. Las aproximaciones ILS se clasifican en tres categorías según sus mínimos de altura de decisión y alcance visual en pista.* [MetarCentral – Instrument Approach Procedures]

La clasificación operacional del ILS establece tres categorías en función de los mínimos meteorológicos:

- **Categoría I (CAT I):** Permite la aproximación hasta una Altura de Decisión no inferior a 200 pies, con un Alcance Visual en Pista (RVR) no inferior a 550 metros. Es la más común en condiciones de visibilidad reducida.
- **Categoría II (CAT II):** Permite la aproximación hasta una Altura de Decisión de entre 100 y 200 pies, con un RVR no inferior a 300 metros. Requiere equipamiento específico y habilitación especial de la tripulación.
- **Categoría III (CAT III):** Subdividida en CAT IIIA, IIIB y IIIC, permite aproximaciones con Alturas de Decisión inferiores a 100 pies o incluso aterrizaje completamente automático, con RVR de hasta 50 metros en CAT IIIB.

> *Tras la formación de la OACI en 1947, el ILS fue seleccionado como el primer sistema estándar internacional de aproximación de precisión. Hoy en día, el GBAS representa el tercer sistema estándar OACI para aterrizaje de precisión, capaz de alcanzar las prestaciones de Categoría III.* [Wikipedia – Instrument Landing System]

5.8 Sistema PAPI

El PAPI (Precision Approach Path Indicator) es un sistema visual de ayuda al aterrizaje que informa al piloto, durante la aproximación final, de su posición relativa respecto a la senda de planeo óptima establecida para esa pista. Se instala a la izquierda de la pista, a la altura del punto de toma de contacto, y se compone de cuatro unidades de luz que emiten luz roja o blanca según el ángulo de observación.

La interpretación del sistema es sencilla:

- Cuatro luces blancas: el avión está por encima de la senda de planeo, la aproximación es demasiado alta.
- Tres luces blancas y una roja: ligeramente por encima de la senda de planeo.
- Dos luces blancas y dos rojas: aproximación correcta, en senda de planeo.
- Una luz blanca y tres rojas: ligeramente por debajo de la senda de planeo.
- Cuatro luces rojas: el avión está por debajo de la senda de planeo, con riesgo real de colisión con obstáculos.

El sistema PAPI es especialmente relevante en aeropuertos como LaGuardia, donde el entorno urbano densamente edificado en los ejes de aproximación hace que la tolerancia respecto a la senda de planeo sea muy estrecha. Una aproximación demasiado baja podría suponer un riesgo real de colisión con edificaciones o con el tráfico de las vías de acceso al aeropuerto.

5.9 CRM (Crew Resource Management)

El CRM, o Gestión de Recursos de la Tripulación, es una metodología de trabajo y formación orientada a optimizar el uso de todos los recursos disponibles en la cabina de vuelo, ya sean humanos, técnicos o procedimentales, con el fin de maximizar la seguridad y la eficiencia

operacional. Surgió a finales de los años 70 como respuesta al análisis de accidentes en los que el error humano había sido determinante, y desde entonces se ha convertido en un estándar formativo obligatorio para las tripulaciones de vuelo en todo el mundo.

Sus principios fundamentales incluyen la comunicación asertiva entre los miembros de la tripulación, la conciencia situacional compartida, la toma de decisiones estructurada, la gestión del error y la capacidad de reconocer y corregir situaciones de riesgo antes de que escalen. En el contexto del accidente de LaGuardia, los principios del CRM son aplicables no solo a la tripulación del avión sino también a la coordinación entre los controladores aéreos y los operadores de vehículos en tierra, un ámbito en el que la formación en gestión de recursos resulta igualmente crítica.

6. Desarrollo

El desarrollo del proyecto se organizó en varias fases de trabajo paralelas y complementarias. La coordinación entre los integrantes del equipo fue fundamental para poder avanzar simultáneamente en los diferentes apartados dentro de los plazos establecidos.

6.1 Planificación y organización del trabajo

Desde la fase inicial del proyecto se realizó una planificación del trabajo a desarrollar, dividiéndolo en cuatro líneas principales: la redacción del documento técnico, la elaboración de la presentación, la construcción de la maqueta física con sistema electrónico integrado, y el desarrollo de la página web. Esta división permitió trabajar de manera más eficiente y avanzar simultáneamente en varios apartados.

Para la gestión de las tareas se estableció un sistema de seguimiento basado en reuniones periódicas del equipo, donde se revisaba el estado de cada componente y se identificaban posibles bloqueos o dependencias entre las distintas partes. Se priorizó la resolución temprana de las incertidumbres técnicas más relevantes, sobre todo las relacionadas con el sistema electrónico de Arduino y con la recopilación de información sobre el accidente, cuya investigación oficial aún estaba en curso cuando se elaboró el proyecto.

6.2 Investigación y recopilación de información

La primera actividad de contenido fue recopilar sistemáticamente información sobre el aeropuerto LaGuardia y sobre el accidente del 22 de marzo de 2026. Para ello se consultaron fuentes de distinta naturaleza: el informe preliminar de la NTSB, los comunicados oficiales de Air Canada y de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, artículos especializados de publicaciones como Aviation Week, y las bases de datos técnicas de la FAA y de organismos como la OACI y la SKYbrary.

De forma paralela, se llevó a cabo una investigación sobre los sistemas técnicos implicados en el accidente, principalmente el ASDE-X y sus limitaciones operativas, así como sobre los procedimientos estándar en aeropuertos de alta densidad de tráfico. Esta investigación constituyó la base del marco teórico del proyecto.

> *La ausencia de transpondedor en un vehículo de emergencia activo operando en el área de movimiento del aeropuerto se convierte en uno de los focos centrales de las futuras acciones de seguridad de la FAA. Se anticipa que las autoridades aeroportuarias podrán actuar con rapidez para exigir transpondedores en todos los vehículos ARFF antes de que se publique el informe final de la NTSB.* *[JOIFF – NTSB Preliminary Report LaGuardia]*

6.3 Diseño y construcción de la maqueta física

La maqueta física del aeropuerto LaGuardia es el elemento más visible del proyecto y el que mayor esfuerzo de diseño y construcción ha requerido. El objetivo era reproducir con suficiente fidelidad la configuración de pistas cruzadas característica de LaGuardia, incluyendo las calles de rodaje principales, las plataformas de estacionamiento de aviones y los edificios terminales, a una escala que permitiera integrar el sistema de sensorización sin comprometer la legibilidad del conjunto.

Para determinar las dimensiones del modelo tridimensional del avión se realizaron mediciones con metro y calibre sobre modelos de referencia, con el fin de garantizar la proporcionalidad entre el avión recreado y la infraestructura representada. También se buscaron e incorporaron modelos 3D de aviones, vehículos de emergencia aeroportuaria y estructuras del aeropuerto, adaptados a las necesidades específicas de la maqueta.

La señalización de la maqueta reproduce los principales elementos de marcado horizontal presentes en el aeropuerto real: numeración de umbrales, eje de pista, zona de toma de contacto y líneas de espera ante pista. Los colores utilizados siguen los estándares internacionales descritos en el marco teórico, lo que le da al modelo un valor didáctico adicional para entender la señalización aeroportuaria.

6.4 Sistema de sensorización con Arduino

El sistema de sensoriación del proyecto es la aportación técnica más innovadora del trabajo y la que tiene una relación más directa con las deficiencias de seguridad identificadas en el análisis del accidente. El objetivo era diseñar e implementar un sistema de detección de presencia de vehículos en la zona de pista que pudiera actuar como alerta ante una posible situación de incursión durante las operaciones de despegue o aterrizaje.

Para ello se utilizaron placas Arduino como unidad central de procesamiento, complementadas con sensores fotoresistores (LDR), cuya variación de resistencia eléctrica ante cambios en la intensidad lumínica permite detectar el paso de objetos sobre la superficie instrumentada. El sistema se diseñó de modo que, cuando un vehículo cruza la zona de pista mientras el simulador detecta un avión en fase de aterrizaje o despegue, se genera una alerta visual y sonora que reproduce, de forma conceptual, el tipo de advertencia que un sistema ASDE-X correctamente equipado debería proporcionar al controlador aéreo.

La elección de sensores LDR responde a su bajo coste, su facilidad de integración con las plataformas Arduino y su adecuación para la detección de presencia en entornos de escala reducida. Aunque la tecnología empleada difiere sustancialmente de los sistemas de multilateración y radar utilizados en los aeropuertos reales, el principio funcional es el mismo: detectar la presencia de un elemento no autorizado en una zona crítica e informar de ello de forma automática, sin depender de la comunicación manual.

Los datos que el sistema es capaz de recoger incluyen el estado de ocupación de la pista, detección de movimiento en la zona instrumentada, generación de alertas ante conflictos potenciales y registro temporal de los eventos detectados. En una versión ampliada, se contempla la integración con APIs de datos de vuelo de código abierto para incorporar información sobre los vuelos próximos a la pista.

6.5 Presentación y página web

Como parte del material divulgativo del proyecto, se elaboró una presentación visual y una página web orientadas a facilitar la exposición del trabajo a audiencias no especializadas. La presentación integra imágenes de la maqueta, mapas del aeropuerto LaGuardia, recreaciones visuales de la secuencia de eventos del accidente, esquemas de los sistemas de señalización e iluminación, y diagramas del funcionamiento del sistema de sensorización

La página web amplía estos contenidos con recursos multimedia adicionales, incluyendo vídeos explicativos, animaciones de los procedimientos de aproximación y aterrizaje, y una

sección dedicada a las medidas de seguridad propuestas. Su diseño se orientó a la accesibilidad y a la claridad, con el objetivo de que el contenido técnico sea comprensible para un público con conocimientos generales pero sin formación aeronáutica especializada.

6.6 Análisis del accidente AC8646

El análisis del accidente del vuelo AC8646 constituye el núcleo analítico del proyecto. A partir de la información disponible en los informes oficiales, los comunicados de prensa y las declaraciones de los investigadores de la NTSB, se reconstruyó la secuencia de eventos que llevó al impacto, identificando los factores contribuyentes y evaluando la actuación de los sistemas de seguridad existentes.

En el momento del accidente, concurrieron las siguientes circunstancias:

- La visibilidad en el aeropuerto estaba reducida a 4,8 km por lluvias intensas, con agua visible sobre el pavimento del tarmac.
- Dos controladores aéreos estaban de servicio, gestionando cada uno de ellos dos posiciones simultáneamente durante el turno de noche.
- El vuelo AC8646 llegaba con más de dos horas de retraso acumulado desde Montreal.
- Un incidente con un avión de United Airlines en el lado opuesto del aeropuerto había generado una respuesta de emergencia que requería el desplazamiento de varios vehículos ARFF a través del campo de vuelo.

> *El camión ARFF, con indicativo 'Truck 1', encabezaba un grupo de varios vehículos de emergencia que se dirigían a un incidente con un avión de United Airlines estacionado en el otro extremo del aeropuerto. El controlador de torre inicialmente concedió la autorización de cruce por la pista 4 a la altura de la calle de rodaje D, pero la canceló al percatarse de que el camión cruzaría frente al CRJ-9 en aproximación. Sin embargo, ya era demasiado tarde. [Aviation Week – LaGuardia Runway Safety Challenges]*

El análisis revela que ninguno de estos factores habría sido, por sí solo, suficiente para causar el accidente. Fue la combinación de todos ellos, la ausencia de transpondedor, el fallo del ASDE-X en generar la alerta, la carga de trabajo del controlador y las condiciones meteorológicas adversas, lo que creó las condiciones necesarias para que se produjera la colisión. Este patrón de causas múltiples concurrentes es característico de la mayoría de los accidentes de aviación graves y pone de manifiesto la necesidad de abordar la seguridad operacional de forma sistémica.

> *La NTSB confirmó que el sistema de vigilancia de superficie del aeropuerto no generó ninguna alerta antes del accidente porque el camión de bomberos carecía de transpondedor. Rick Castaldo, un ingeniero jubilado de la FAA que ayudó a instalar versiones anteriores del sistema ASDE en aeropuertos de todo Estados Unidos, señaló que la ausencia de transpondedores en los vehículos era un problema habitual cuando él trabajaba en la FAA. [CBS New York – Port Authority Transponders]*

6.7 Medidas de seguridad propuestas

A partir del análisis anterior, se formulan las siguientes propuestas de mejora de la seguridad operacional en el aeropuerto LaGuardia y, por extensión, en los aeropuertos de características similares:

- **Equipamiento universal de transpondedores en vehículos de campo:** La instalación de transpondedores en todos los vehículos que operan en el área de

maniobras es la medida de mayor impacto y menor coste relativo identificada en el análisis. Permitiría que el sistema ASDE-X generara alertas fiables ante cualquier incursión en pista, independientemente del tipo de elemento involucrado.

- **Mejora de los sistemas ASDE-X para entornos de alta densidad de vehículos:** El accidente de LaGuardia puso de manifiesto una limitación del sistema ante situaciones de proximidad de múltiples vehículos en movimiento. Se propone la revisión de los algoritmos de seguimiento para mejorar la fiabilidad de las trazas en entornos de alta densidad, especialmente en emergencias en las que varios vehículos convergen hacia un mismo punto.
- **Refuerzo de la dotación de controladores en los turnos de noche:** La gestión simultánea de dos posiciones por parte de cada controlador supone un factor de riesgo relacionado con la carga de trabajo y la capacidad de atención. Se propone revisar los criterios de dotación mínima en función del volumen de tráfico y las operaciones de emergencia activas, no solo en función del horario.
- **Protocolos reforzados de coordinación entre torre y vehículos ARFF en emergencias concurrentes:** El accidente se produjo mientras la torre de control gestionaba simultáneamente el aterrizaje del vuelo AC8646 y el desplazamiento de los vehículos de emergencia. Se propone establecer procedimientos específicos para estas situaciones, en las que el riesgo de conflicto entre aviones y vehículos de tierra es significativamente mayor que en condiciones normales.
- **Instalación de sistemas de alerta en cabina para incursiones en pista:** El desarrollo de sistemas de alerta a bordo capaces de detectar vehículos o aviones en pista durante el aterrizaje podría proporcionar una capa adicional de seguridad, independiente de los sistemas de vigilancia terrestre. Tecnologías como el ADS-B y los sistemas TCAS avanzados podrían evolucionar en esta dirección.

> *La Autoridad Portuaria ha realizado inversiones específicas en tecnología de seguridad para sus vehículos ARFF y otros vehículos de campo, incluidos sistemas diseñados para seguir sus movimientos. En mayo de 2025, la FAA publicó orientaciones actualizadas que promovían un uso más amplio de la tecnología de transpondedor, y un programa piloto de diciembre de 2025 ya estaba en marcha en Newark Liberty antes del accidente. Esta capacidad se extenderá a todos los aeropuertos de la Autoridad Portuaria. [CBS New York – Port Authority Transponders]*

7. Conclusión

A lo largo del desarrollo de este proyecto, la experiencia ha sido muy enriquecedora tanto a nivel técnico como formativo. Gracias a la recreación del aeropuerto LaGuardia se ha podido analizar la distribución de pistas, taxiways, señales y sistemas de seguridad utilizados en la aviación moderna, de una manera más práctica y cercana que si se hubiera abordado únicamente desde un plano teórico.

El accidente del vuelo AC8646 el 22 de marzo de 2026 ha servido como hilo conductor del análisis técnico y como punto de reflexión sobre la seguridad operacional en la zona de maniobras de los aeropuertos. El estudio de sus causas ha puesto de manifiesto que la seguridad aeronáutica no puede concebirse como una suma de medidas aisladas, sino como un sistema integral en el que cada componente, ya sea tecnológico, humano o procedimental, debe funcionar de forma coordinada y redundante.

La ausencia de algo aparentemente tan sencillo como un transpondedor en un vehículo de emergencia resultó ser el eslabón más débil de una cadena de seguridad que, en condiciones normales, habría compensado esa deficiencia con otros mecanismos de detección. En este caso, sin embargo, la coincidencia de ese factor con unas condiciones meteorológicas adversas, una carga de trabajo elevada del personal de control y un sistema de vigilancia que no pudo generar la alerta esperada creó un escenario en el que ninguno de los mecanismos de seguridad disponibles fue suficiente para evitar la tragedia.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto también ha permitido aplicar conocimientos de electrónica y programación a través del sistema Arduino diseñado para la detección de vehículos en pista. Este sistema, aunque de naturaleza simplificada respecto a los sistemas reales, ilustra de forma tangible el principio que fundamenta toda la tecnología de gestión del área de maniobras: la detección automática y en tiempo real de cualquier elemento presente en la zona de operaciones.

En definitiva, este trabajo no solo ha ayudado a ampliar el conocimiento sobre el entorno aeroportuario, sino también a desarrollar capacidades de investigación, organización y trabajo en equipo, combinando tecnología, seguridad aérea y recreación visual en un único proyecto. Ha sido una experiencia que, pese a la carga de trabajo que ha supuesto, ha resultado muy valiosa desde todos los puntos de vista.

8. Apéndice

Tipos de pistas

Clasificación de las pistas de aterrizaje según su disposición y función dentro del aeropuerto. Las pistas paralelas permiten operaciones simultáneas bajo determinadas condiciones de separación. Las pistas cruzadas se emplean en aeropuertos donde las condiciones de viento dominante o la disponibilidad de terreno impiden la construcción de pistas paralelas; su uso está condicionado a que solo una de las pistas puede estar activa para aterrizajes o despegues en un momento dado. Las pistas únicas son características de los aeropuertos regionales de bajo tráfico.

Señales aeroportuarias

Conjunto de marcas pintadas en el pavimento y sistemas de iluminación instalados en pistas y calles de rodaje para guiar a pilotos y vehículos durante las operaciones en tierra. Las marcas en pistas de vuelo por instrumentos se pintan en color blanco, mientras que las marcas en calles de rodaje se pintan en color amarillo, distinción que permite al piloto identificar visualmente si se encuentra sobre una pista activa o sobre una calle de rodaje.

Sistema PAPI

Sistema visual de ayuda al aterrizaje que utiliza luces rojas y blancas para indicar al piloto si la aproximación a la pista se realiza demasiado alta, demasiado baja o correctamente. Se instala a la izquierda de la pista en la dirección de aproximación, a la altura del punto de toma de contacto designado. Su ángulo de referencia estándar es de 3 grados sobre la horizontal, aunque puede variar en función de los obstáculos presentes en el eje de aproximación.

Código IATA y OACI

Sistemas internacionales de identificación de aeropuertos. El código IATA, de tres letras, se utiliza principalmente en el ámbito comercial, en la reserva de billetes, en el etiquetado de equipajes y en los sistemas de información de vuelos al público. El código OACI, de cuatro letras, se emplea en los planes de vuelo, en las comunicaciones ATC y en la documentación técnica aeronáutica. El primer carácter del código OACI identifica la región geográfica (K para los Estados Unidos contiguos, L para la Europa mediterránea, etc.) y el segundo identifica el país o el Estado dentro de la región.

Código transpondedor (squawk)

Código numérico de cuatro cifras en octal (valores del 0 al 7 en cada posición, lo que permite 4.096 combinaciones posibles) asignado por el control de tráfico aéreo a un avión para que pueda ser identificado de forma unívoca por los radares de vigilancia. Además de los códigos individuales, existen códigos de emergencia estandarizados: el 7700 indica emergencia general, el 7600 indica fallo de comunicaciones y el 7500 indica interferencia ilícita o secuestro. En situación normal, los aviones en vuelo VFR sin asignación específica utilizan el código 1200 en los Estados Unidos.

ILS (Instrument Landing System)

Sistema electrónico de aterrizaje que proporciona guía horizontal y vertical a los pilotos durante la aproximación a pista en condiciones de baja visibilidad. El localizador (LOC) emite una señal en la banda VHF entre 108,10 y 111,95 MHz, alineada con el eje de la pista, con un sector de ±35 grados a cada lado del eje. La senda de planeo (GS) emite en la banda UHF entre 329,15 y 335,00 MHz, con un ángulo de descenso típico de 3 grados. La identificación de la frecuencia ILS se realiza mediante un código Morse de tres letras que el piloto puede escuchar en el receptor de a bordo.

CRM

Método de trabajo utilizado por las tripulaciones aéreas para mejorar la comunicación, coordinación y toma de decisiones dentro de la cabina, aumentando así la seguridad operacional. El CRM fue introducido como formación obligatoria por la FAA a partir de 1981, tras el análisis de accidentes como el de United Airlines 173 (Portland, 1978), en el que la falta de comunicación asertiva entre los miembros de la tripulación impidió que el copiloto y el ingeniero de vuelo pudieran prevenir el agotamiento del combustible. Actualmente, el CRM se ha extendido más allá de las cabinas de vuelo para aplicarse también a los equipos de control de tráfico aéreo, los servicios de mantenimiento y los vehículos de operaciones en tierra.

9. Bibliografía

A continuación se relacionan las fuentes consultadas para la elaboración del presente proyecto, ordenadas por categoría temática:

Informes oficiales e institucionales

- NTSB – Investigation DCA26MA161. LaGuardia Airport, March 22, 2026.
- FAA – Statement on Air Canada Express Incident at LaGuardia Airport (LGA).
- FAA – Airport Surface Detection Equipment, Model X (ASDE-X).
- Air Canada – Update on Air Canada Express Flight AC8646.
- Air Canada – Update 1: Additional Information on AC8646.

Prensa especializada y medios de comunicación

- Aviation Week – LaGuardia Collision Spotlights Runway Safety System Challenges.
- CBS New York – NTSB describes LaGuardia Airport runway crash cockpit audio.
- CBS New York – Port Authority to install transponders in airfield vehicles.
- JOIFF – NTSB Issues Preliminary Report on Deadly LaGuardia Runway Collision.
- CTIF – NTSB & TSB Investigations: Fatal LaGuardia Collision.
- FODNews – FAA Flags 150+ U.S. Airports as Runway Hot Spots.
- Global Agents – Air Canada Express AC8646 Crash LaGuardia Airport Updates.

Fuentes técnicas y enciclopédicas

- SKYbrary – Airport Surface Detection Equipment, Model X (ASDE-X).
- NBAA – Emerging Airport Technology Aims to Reduce Runway Incursions.
- SKYbrary – Instrument Landing System (ILS).
- MetarCentral – Instrument Approach Procedures: ILS, RNAV, and VOR.
- Wikipedia – Air Canada Express Flight 8646.
- Wikipedia – Instrument approach.
- Wikipedia – Instrument Landing System.